



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MATEMÁTICA 2024 - COMISIÓN 3

PRÁCTICA: **Unidad 4**

1. Estime el valor del límite haciendo una tabla de valores. Compruebe su trabajo con una gráfica.

(Puede utilizar la Calculadora Gráfica del Geogebra).

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-x-6}{x-3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2}$

2. Para la función f cuya gráfica nos dan, exprese el valor de la cantidad dada si existe; si no existe, explique por qué.

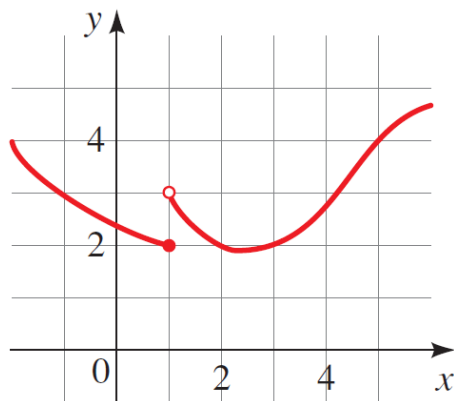
a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

d) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$

e) $f(5)$



3. Exprese el valor del límite si existe, a partir de la gráfica dada de f ; si no existe, explique por qué.

a) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

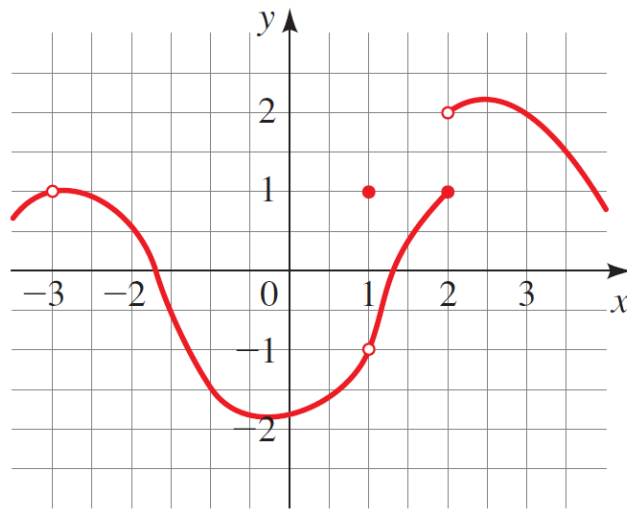
b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

f) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$



4. Grafique la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 6 - x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

y halle los valores de los siguientes límites, si existen:

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

5. Grafique la función

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

y halle los valores de los siguientes límites, si existen:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

6. Suponga que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 8$$

Encuentre el valor del límite dado. Si el límite no existe, explique por qué.

$$a) \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + h(x)]$$

$$b) \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^2$$

$$c) \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{h(x)}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{h(x)}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow a} \frac{2f(x)}{h(x) - f(x)}$$

7. Evalúe el límite y justifique cada paso al indicar la(s) Ley(es) de Límites apropiada(s).

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} (5x^2 - 2x + 3)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x - 2}{x^2 + 4x - 3}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 2)(x^2 - 5x)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^3 + 2x^2 + 3x - 1}{2x^3 - 5x + 2} \right)^3$$

8. Evalúe el límite si existe

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x}{x^2 + x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$$

$$e) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h+1} - 1}{h}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x + 2}$$

$$f) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$$

9. Evalúe los siguientes límites laterales:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{(x+1)^2}$$

10. ¿Qué puede decir de los siguientes límites?:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x+1)^2}$$

11. Explica por qué cada una de las siguientes funciones es discontinua en el número dado $x = a$.

Dibuje la gráfica de la función.

$$a) f(x) = \frac{1}{x+2} \quad a = -2$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} & \text{si } x \neq -2 \\ 1 & \text{si } x = -2 \end{cases} \quad a = -2$$

$$c) f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$d) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases} \quad a = 1$$

$$e) f(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$f) f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 - 5x - 3}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ 6 & \text{si } x = 3 \end{cases} \quad a = 3$$

12. ¿Cómo podría “remover la discontinuidad” en cada una de las siguientes funciones? En otras palabras, ¿cómo redefiniría $f(2)$ a fin de que sean continuas en $x = 2$?

$$a) f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

$$b) f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

13. Demuestre que cada una de las siguientes funciones es continua sobre $\mathbb{R}$

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x < \frac{\pi}{4} \\ \cos(x) & \text{si } x \geq \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

14. Encuentre los números en los que f es discontinua. ¿En cuáles de estos números f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguna de las dos? Trace la gráfica de f .

$$a) f(x) = \begin{cases} 1 + x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2 - x & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ (x - 2)^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 0 \\ e^x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 1 + x & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } 0 < x < 2 \\ \sqrt{x - 3} & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

15. ¿Para qué valor de la constante c la función f es continua sobre $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ x^3 - cx & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

16. ¿Cuál de las funciones f siguientes tiene discontinuidad removible en $x = a$? Si la discontinuidad es removible, determine una función g que concuerde con f para $x \neq a$ y sea continua en $x = a$.

$$a) \ f(x) = \frac{x^4 - 1}{x - 1}, \quad a = 1. \qquad b) \ f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 2x}{x - 2}, \quad a = 2.$$

17. Si $f(x) = x^2 + 10\text{sen}(x)$, demuestre que existe un número c tal que $f(c) = 1000$.

18. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que existe una raíz en cada una de las ecuaciones dadas en el intervalo especificado.

$$a) \ x^4 + x - 3 = 0, \quad \text{en } (1, 2). \qquad b) \ \sqrt[3]{x} = 1 - x, \quad \text{en } (0, 1).$$

19. Demuestre que la ecuación $\cos(x) = x^3$ tiene al menos una raíz real. Utilice su calculadora para hallar un intervalo de longitud 0,01 que contenga una raíz.